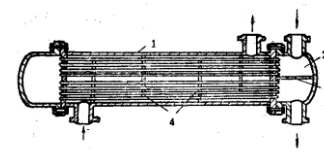
第五章 换热器与强化传热技术

§ 5.1 换热器概述
§ 5.2 换热器的传热计算
§ 5.3 管壳式换热器与强化传热技术
§ 5.4 专题讨论
1、换热器的清洗除垢技术
2、换热器制造技术

§ 5.3 管壳式换热器与强化换热技术

一、主要类型

1、固定管板式

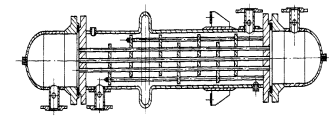


结构简单

重量轻

存在热应力

壳程无法清洗



(a)

膨胀节结构

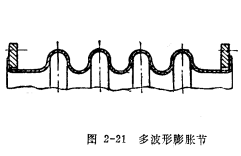


图 2-21 多波形膨胀节

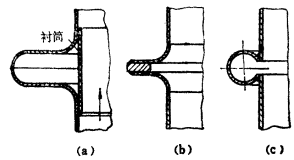


图 2-20 膨胀节
(a) U形; (b) 一平板形 (c) Ω形





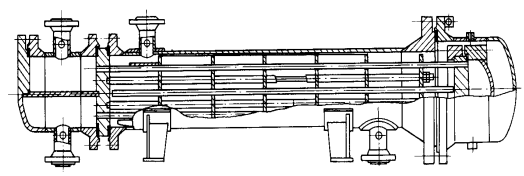
固定管板式换热器

优点：
（1）结构简单紧凑，制造成本低。
（2）与其它类型换热器相比，在相同壳体直径下，排管数目最多。
（3）管内便于清洗。

缺点：
（1）壳程不能用机械方法清洗，应走清洁流体。
（2）不设膨胀节时，管、壳程可能产生较大的温差应力。

2、浮头式换热器

克服热应力，壳程和管程清洗容易，适应性好，结构复杂



浮头式换热器

优点：

（1）壳体和管束热变形自由，不产生热应力。

（2）管束可从壳体中抽出，便于壳程的检修和清洗。

缺点：

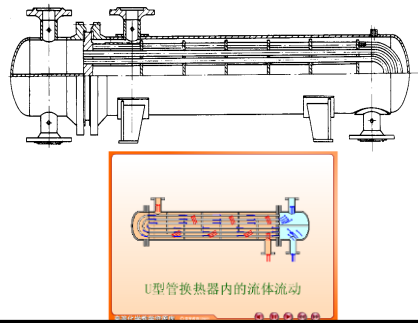
（1）结构复杂，造价高。

（2）为使一端管板浮动，需增加一个内浮头盖及相关连接件以保证密封，操作时，如果内浮头盖连接处泄漏将无法发现，所以应严格保证其密封性能。

（3）为使浮头管板和管束检修时能够一起抽出，在管束外缘与壳壁之间形成宽度为16~22mm的环隙，这样不仅减少了排管数目，而且增加了旁路流路，降低了换热器的热效率。

3、U型管换热器

克服热应力，壳程清洗容易，管程清洗困难，壳程有流体短路现象



U形管式换热器：

优点：

（1）结构简单，省去一块管板和一个管箱，造价低。

（2）管束和壳体分离，热膨胀时互不约束，消除热应力。

（3）管束可以从壳体中抽出，管外清洗方便。

缺点：

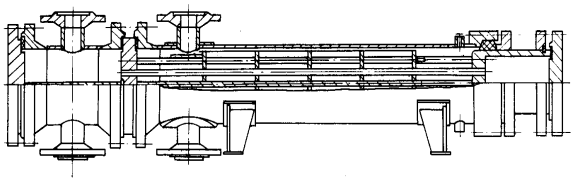
（1）弯管必须保持一定曲率半径，管束中央会存在较大的空隙，流体易走短路，对传热不利。

（2）管内不能用机械方法清洗，宜走清洁流体。

（3）管子泄漏损坏时，只有最外层管子可以更换，其他管子只能堵死，会减小换热面积。

4、填料函式换热器

克服热应力，壳程和管程清洗容易，结构复杂，壳程流体易泄露。



填料函式换热器

优点：

（1）结构比浮头式换热器简单，壳体和管束热变形自由，不产生热应力。

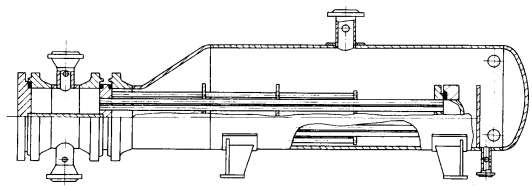
（2）管束可从壳体中抽出，壳程的检修和清洗方便。

缺点：

填料函处形成动密封，壳程介质易泄漏，要求壳程介质温度和压力不能过高，且无毒、非易燃和易爆。

填料函式换热器通常只适用于低压和小直径场合。

釜式重沸器



二、标准

管壳式换热器的使用历史长，应用范围广，结构简单。设计、制造、安装、管理均有丰富的经验，各国都形成了各自的标准规范和规定。

美国TEMA标准：美国管式换热器制造协会标准

中国：1959年第一个列管式换热器的标准（TH2-59）

1972年 列管 固定管板热交换器（JB1145-71）

1980年 U型管式固定管板换热器（JB2207-80）

1983年 钢制管壳式换热器设计规定

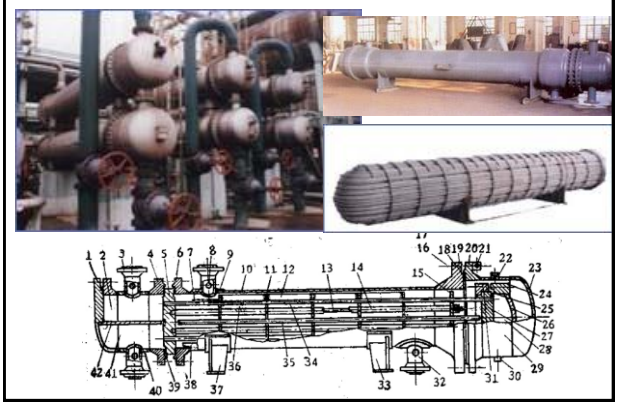
GB151-89钢制管壳式换热器

GB151-1999 管壳式换热器

GB/T 151-2014热交换器

换热器的设计、制造、安装和管理均应遵守相应的规定。

三、管壳式换热器的结构设计

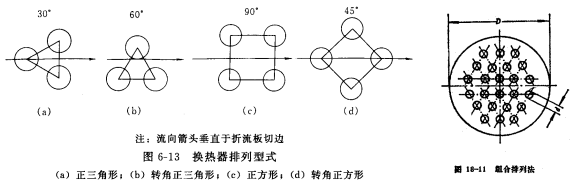


管程结构

换热管规格

换热管的规格

材料	钢管标准	外径×厚度 (mm)
碳钢	GB8163—87	10×1.5
		14×2 19×2 25×2 25×2.5
		32×3 38×3 45×3
		57×3.5
不锈钢	GB2270—80	10×1.5
		14×2 19×2 25×2
		32×2 38×2.5 45×2.5
		57×2.5



注：流向箭头垂直于折流板切边

图 6-13 换热器排列型式

(a) 正三角形；(b) 转角正三角形；(c) 正方形；(d) 转角正方形

图 10-11 组合排列法

换热管排列方式



表 6-1 常用换热管中心距 mm

换热管外径 d_0	12	14	19	25	32	38	45	57
换热管中心距	16	19	25	32	40	48	57	72

管间距应考虑使管桥具有一定的强度和稳定性，同时便于清洗。

要求：
中心距 $P \geq 1.25d_0$

换热管的选用：

（1）我国管壳式换热器标准规定采用无缝钢管作为换热管，主要规格有（外径×壁厚）：φ14×2.0、φ19×2.0、φ25×2.5、φ38×2.5、φ57×3.5等；

（2）换热管长度可根据工艺计算确定，但应考虑管材的合理使用。我国轧制钢管长度系列一般为：1.5m、2.0m、3.0m、4.5m、6.0m、9.0m等。

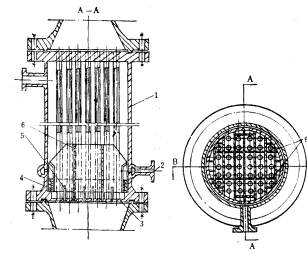
（3）换热管排列方式考虑原则：使换热管在换热器横截面上均匀而紧凑地分布，同时应考虑流体的性质及结构设计等方面的问题，如管束是否分程、是否有纵向隔板等。

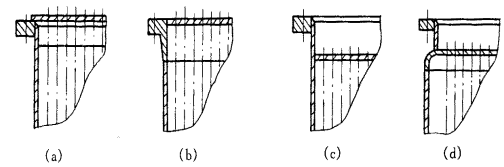
（4）管子在管板上要保证一定的管间距

要求 换热管中心距 $P \geq 1.25d_0$

管板结构







(a) (b) (c) (d)

图 6-14 薄管板结构形式

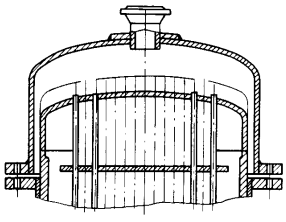


图 6-15　椭圆形管板

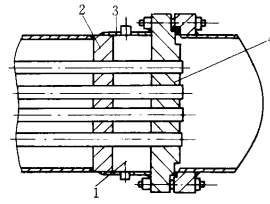


图 6-16　双管板结构

1—空隙；2—壳程管板；3—短节；4—管程管板

管箱

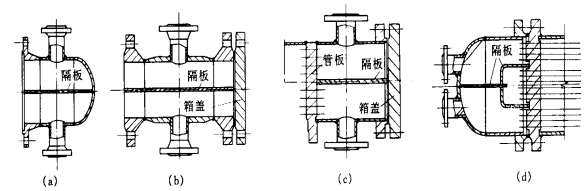


图 6-17　管箱结构形式

管箱、管板、壳体的连接

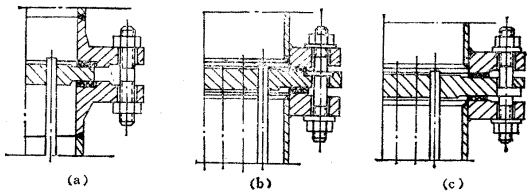
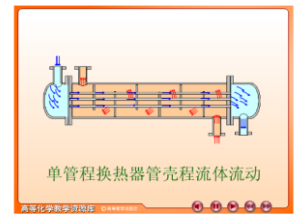


图 2-42　管板的可拆式连接结构

管束分程



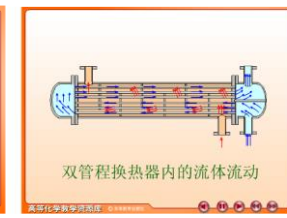


表 6-2　管束分程布置图

管程数	1	2	4			6	
流动顺序							
管箱隔板							
介质返回侧隔板							

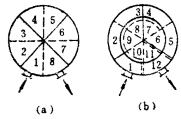


图 2-23　径向分程图

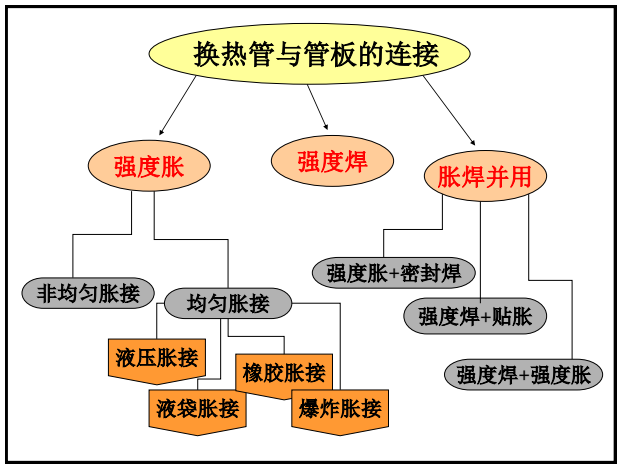
管束分程的原则：

（1）管程数目不能太多，否则会使管箱结构复杂，给制造带来困难，同时流体阻力也会增大。

（2）管程数目一般为偶数程（单程除外），这样可以使管程的进出口设置在同一端管箱上，便于制造、操作和维修。

（3）尽可能使各程换热管数目大致相等，以减小流体阻力。

（4）相邻管程流体间温度差不宜过大（不超过20℃），以避免产生过大热应力。



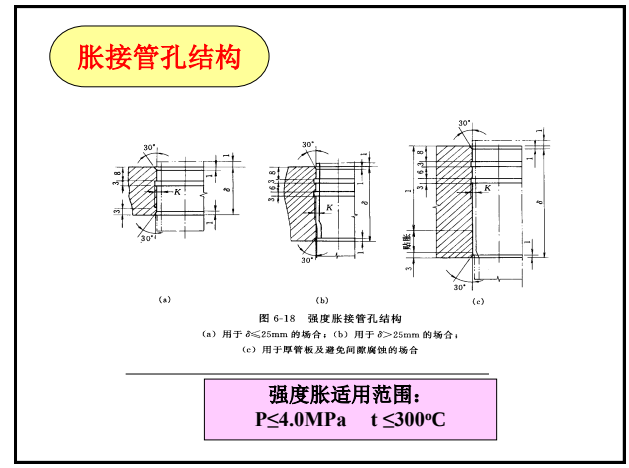


图 6-18 强度胀接管孔结构

(a) 用于 $\delta \leqslant 25$mm 的场合；(b) 用于 $\delta > 25$mm 的场合；

(c) 用于厚管板及避免间隙腐蚀的场合

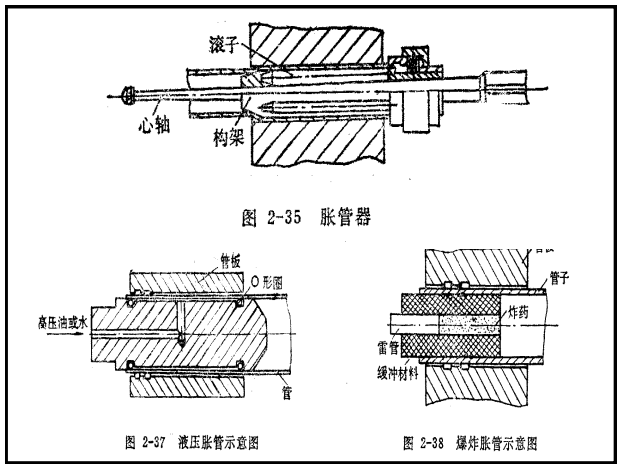


图 2-35 胀管器

图 2-37 液压胀管示意图

图 2-38 爆炸胀管示意图

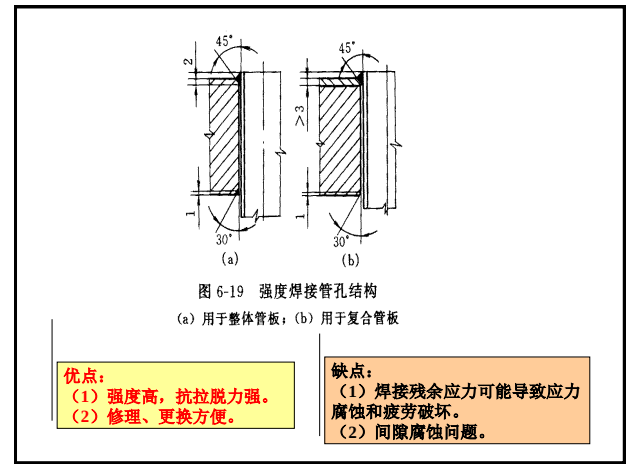


图 6-19 强度焊接管孔结构

(a) 用于整体管板；(b) 用于复合管板

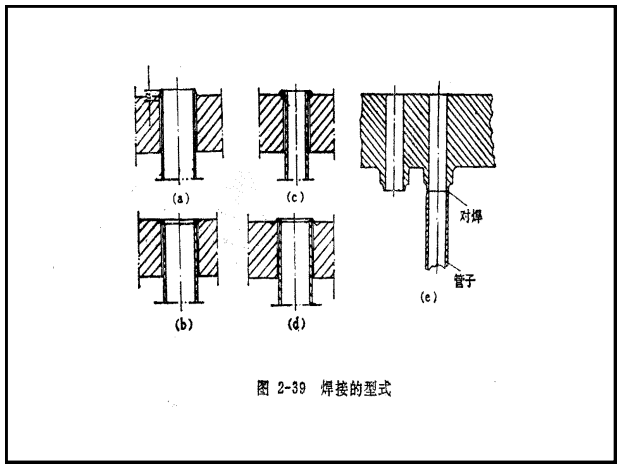
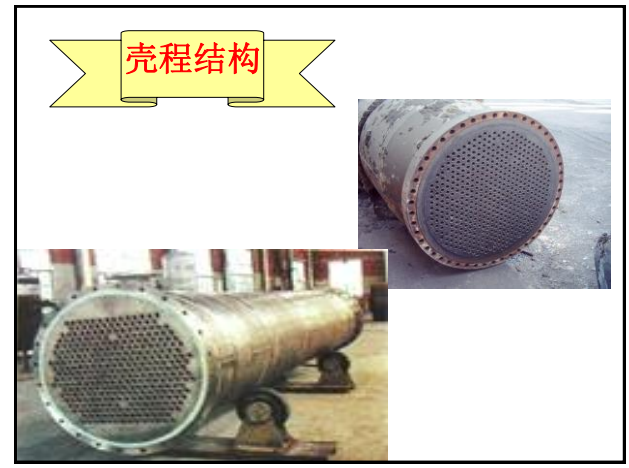


图 2-39 焊接的型式



防冲挡板

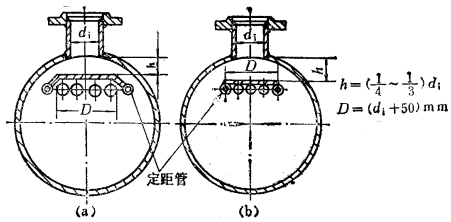


图 2-78 防冲挡板

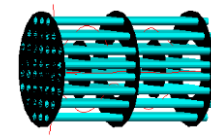
折流板

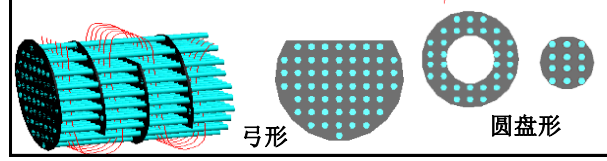
作用： 提高壳程流体湍动程度(Re>100 湍流)，↑h_0，强化传热。
冲刷沉积物，减小污垢热阻；
对壳体起支撑作用。

代价： 壳体阻力↑，系统动力消耗↑。

安装： 上下安装，常用；
左右安装，排液不畅时采用。

常用形式： 弓形，圆盘形。





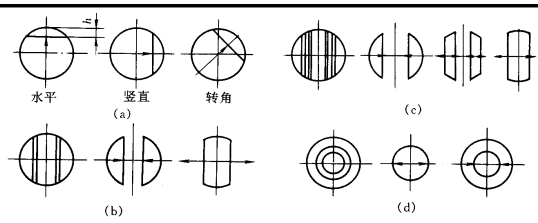


图 6-20 折流板形式

(a) 单弓形；(b) 双弓形；(c) 三弓形；(d) 圆盘-圆环形

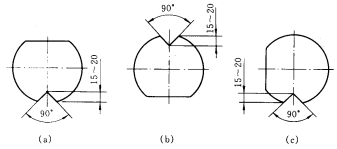
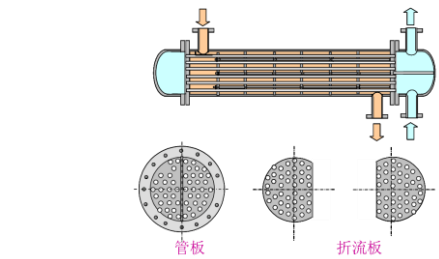
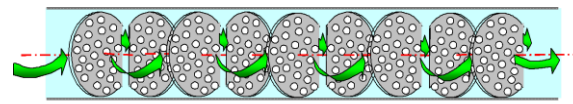


图 6-21 折流板缺口布置





单壳程垂直圆缺形折流板管壳式换热器流体在壳内的流动

折流板的布置原则

1、折流板一般应等距布置，尽量靠近壳程进出口接管。

2、折流板最小间距应不小于壳体内直径的1/5，且不小于50mm，最大间距应不大于壳体内直径。

3、折流板管孔与换热管间隙、折流板与壳体内壁间隙不能太大或太小。

4、弓形折流板缺口弦高一般取（0.20~0.45）D_i，通常取0.25D_i。

5、支持板形状与尺寸 按折流板设计。

折流板的安装

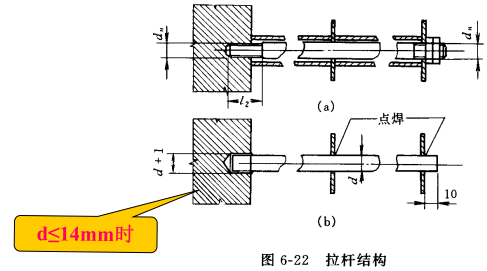


图 6-22 拉杆结构

(a) 拉杆-定距管结构；(b) 点焊结构

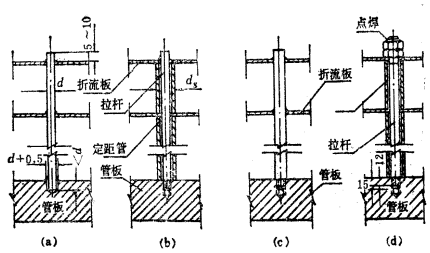


图 2-45 折流板安装图

壳程流路

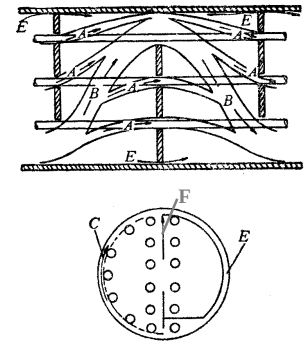


图 2-46 壳程流路分布图

防短路结构

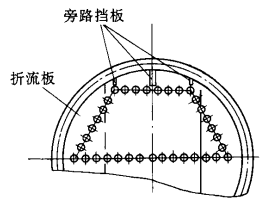


图 6-24 旁路挡板结构

DN≤500mm时，设一对旁路挡板。
DN=500mm~1000时，设两对旁路挡板。
DN≥1000mm时，设三对旁路挡板。

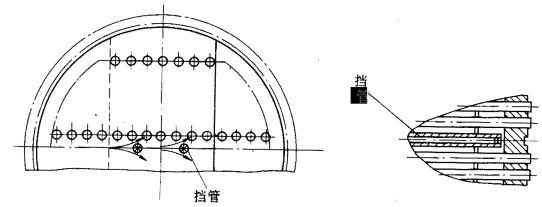


图 6-25 挡管结构

每隔3~4排换热管设置一根挡管，
折流板缺口处不设挡管。

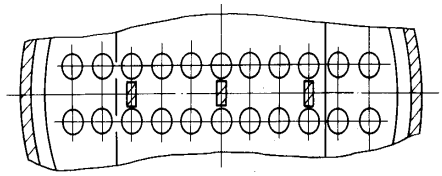


图 6-26 中间挡板

中间挡板一般与折流板点焊固定，
其数量不宜多于4块。

折流杆

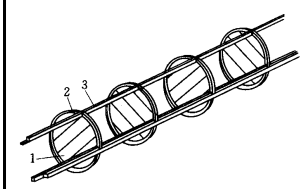


图 6-23 折流杆结构

1—支撑杆；2—折流杆；3—滑轨

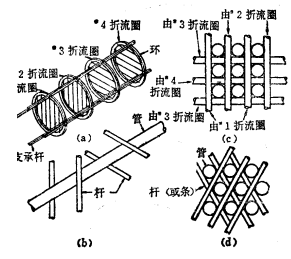


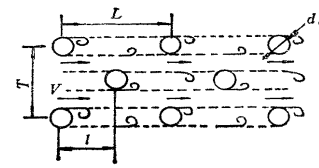
图 2-48 折流杆结构示意图

管束的振动和防振

振动产生的不利后果

- 机械失效
  - 管子发生严重弯曲；交变应力导致管子发生疲劳破坏；换热管的摩擦和碰撞；管子通过折流板处的自聚作用；壳程流体压力将增大；
- 管子与管板连接处发生泄漏
- 噪音
  - 产生强烈的噪音（通常大于150分贝）

激振机理



卡曼涡街

图 2-66 管束中的卡曼旋涡

流体弹性激振

流体弹性激振的条件

- （1）壳程流体的流速达到或超过临界流速
- （2）有其它的激振机理存在

流体弹性激振的特点：自激性

湍流颤振

湍流颤振主频率与换热管自振频率相等时会引起换热管共振

防振措施

（1）适当降低流速（流量↓，管间距↑）。

（2）改变管束系统的自振频率。

① 减小跨距。

②管子间插入杆状物或板条。

③增大管子的强度和刚度（如增大壁厚）。

④增大管子支承的强度和刚度（如增大折流板的厚度、采用折流杆等）。

（3）设置消声隔板。

（4）破坏卡曼涡街的形成。

（5）设置防冲板或导流筒。

四、管壳式换热器的传热强化技术

传热方程式 $Q=KA\triangle t_m$

强化传热的途径

1、增大传热面积

2、加大平均温差

3、提高传热系数

3、提高传热系数

有源强化

无源强化

管程强化

壳程强化

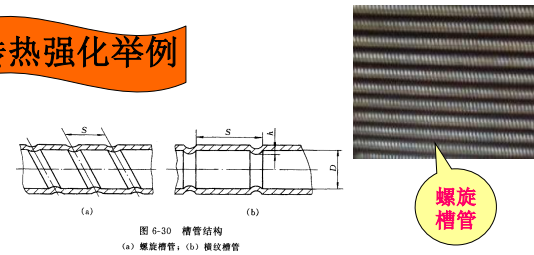
清洗除垢

高导热材料

各种强化换热管提高流速

管程分程
折流杆
螺旋折流板
其它壳程新结构

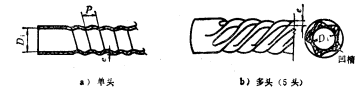
传热强化举例



螺旋槽管

图 6-30 槽管结构
(a) 螺旋槽管；(b) 横纹槽管

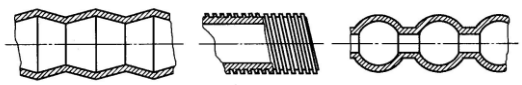
槽管



a) 单头　　b) 多头（5 头）

图 2-17 螺旋槽纹管

其它形状换热管



(a) 缩放管　(b) 螺纹管　(c) 波纹管

图 6-36 几种表面粗糙换热管

壳程强化传热

改变管子外形或在管子外加翅片

采用新型折流板结构

采用折流杆代替折流板

壳程分程

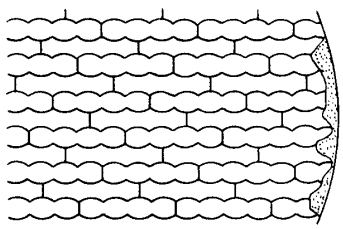
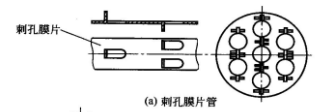
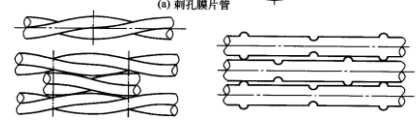


图 6-35 网状整圆形折流板



(a) 刺孔膜片管



(b) 螺旋扁管　(c) 变截面管

图 6-38 自支承管及其自支承结构



图 6-39 螺旋折流式支承

管壳式换热器的机械设计计算步骤

（1）壳体和管箱的壁厚计算

（2）换热管与管板连接处的结构设计

（3）壳体与管板连接结构设计

（4）管板厚度计算

（5）折流板、支持板等零部件的结构设计

（6 换热管与壳体在介质压力和温差联合作用下的应力计算

（7）管子拉脱力和稳定性校核

（8）判断是否需要设置膨胀节，如果需要，则选择膨胀节的结构形式及基本尺寸；

（9） 膨胀节的应力计算及校核

（10）接管、法兰、支座等的选择；开孔补强设及计算等；

（11）换热器的振动与防振

如果选用换热器，则应进行压力降、传热面积及温差应力校核等方面的计算。

思考题

1、换热管与管板有哪几种连接方式？各有什么特点？

2、换热管拉脱力产生的原因是什么？

3、用增加壳体壁厚的方法来承受壳体中较大的温差应力可行吗？为什么？

4、折流杆和折流板相比有哪些优点和缺点？

5、管程数不能太多，且为偶数程，为什么？

8、简述流体弹性激振机理及条件。

余热锅炉





1、满足工艺生产的需要。
2、节约能源，提高能源利用率。
3、减少环境污染。

余热锅炉的特点

1、介质多种多样，工作条件各不相同。

2、应特别考虑防腐、防尘、磨损等问题。

3、热负荷波动会影响余热锅炉的操作稳定性。

4、工作条件苛刻，结构、材料等方面要求高。

5、余热锅炉工作情况的变化会影响到生产操作的稳定性。

余热锅炉的结构形式

- 管壳式余热锅炉
  - 列管式
  - 盘管式
  - 釜式
- 烟道式余热锅炉

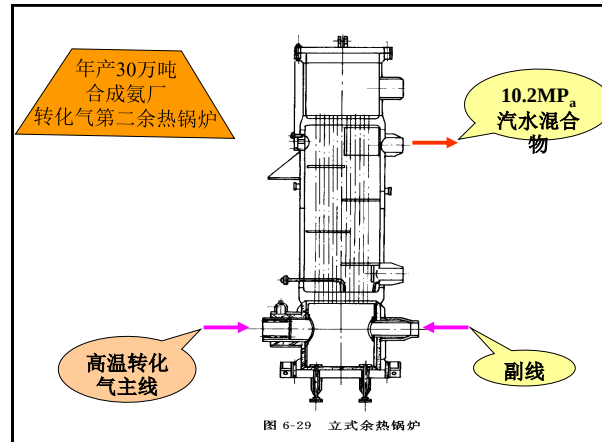


图 6-29 立式余热锅炉

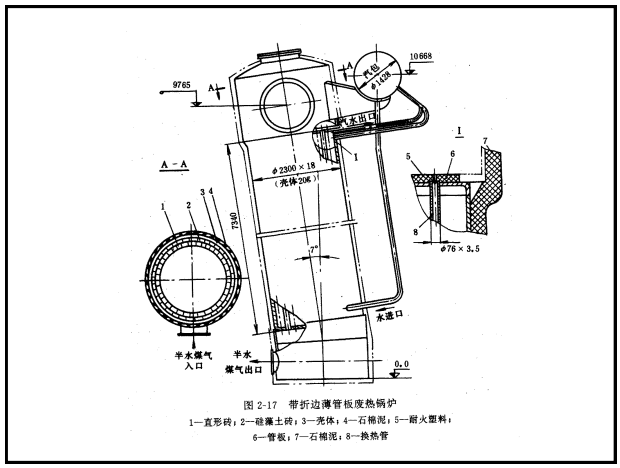


图 2-17 带折边薄管板废热锅炉

1—直形砖；2—磁藻土砖；3—壳体；4—石棉泥；5—耐火塑料；6—管板；7—石棉泥；8—换热管

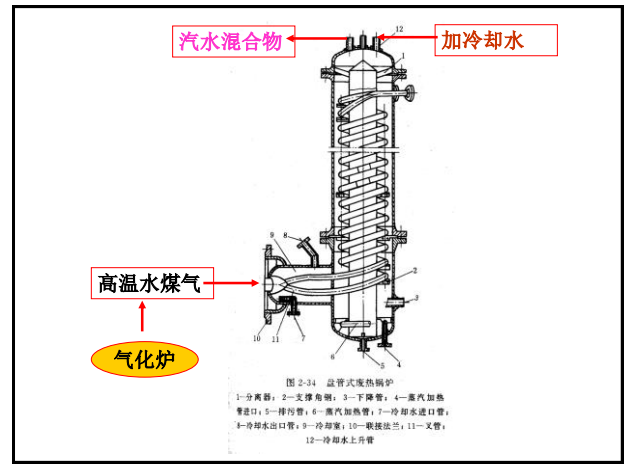
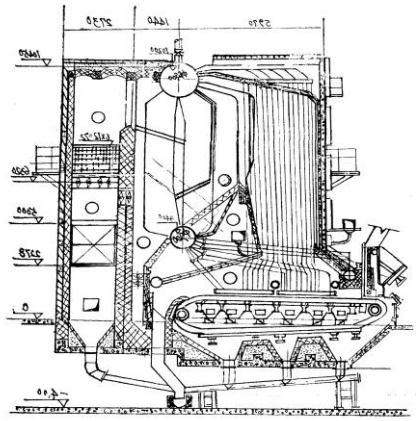


图 2-34 盘管式废热锅炉

1—分离器；2—支撑角钢；3—下降管；4—蒸汽加热管进口；5—排污管；6—蒸汽加热管；7—冷却水进口管；8—冷却水出口管；9—冷却室；10—联接法兰；11—叉管；12—冷却水上升管

烟道式锅炉



弹性管束换热器



